绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2017 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）试题

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解

2017 年全国硕士研究生招生考试数学（三）试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0,\\ b, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则（　）.

（A） $ab=\dfrac{1}{2}$　　（B） $ab=-\dfrac{1}{2}$

（C） $ab=0$　　（D） $ab=2$

(2) 二元函数 $z=xy(3-x-y)$ 的极值点是（　）.

（A） （0，0）　　（B） （0，3）

（C） （3，0）　　（D） （1，1）

(3) 设函数 $f(x)$ 可导，且 $f(x)f'(x)>0$，则（　）.

（A） $f(1)>f(-1)$　　（B） $f(1)<f(-1)$

（C） $|f(1)|>|f(-1)|$　　（D） $|f(1)|<|f(-1)|$

(4) 若级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\left[\sin\dfrac{1}{n}-k\ln(1-\dfrac{1}{n})\right]$ 收敛，则 $k=$（　）.

（A） 1　　（B） 2

（C） -1　　（D） -2

(5) 设 α 是 n 维单位列向量，E 为 n 阶单位矩阵，则（　）.

（A） $E-\alpha\alpha^T$ 不可逆　　（B） $E+\alpha\alpha^T$ 不可逆

（C） $E+2\alpha\alpha^T$ 不可逆　　（D） $E-2\alpha\alpha^T$ 不可逆

(6) 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}, C=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$，则（　）.

（A） A 与 C 相似，B 与 C 相似　　（B） A 与 C 相似，B 与 C 不相似

（C） A 与 C 不相似，B 与 C 相似　　（D） A 与 C 不相似，B 与 C 不相似

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(7) 设 A，B，C 为三个随机事件，且 A 与 C 相互独立，B 与 C 相互独立，则 $A\cup B$ 与 C 相互独立的充分必要条件是（　）.

（A） A 与 B 相互独立　　（B） A 与 B 互不相容

（C） AB 与 C 相互独立　　（D） AB 与 C 互不相容

(8) 设 $X_1,X_2\cdots X_n(n\geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu,1)$ 的简单随机样本，记 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，则下列结论中不正确的是（　）.

（A） $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ 服从 χ^2 分布　　（B） $2(X_n-X_1)^2$ 服从 χ^2 分布

（C） $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布　　（D） $n(\bar{X}-\mu)^2$ 服从 χ^2 分布

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) $\int_{-\pi}^{\pi}(\sin^3 x+\sqrt{\pi^2-x^2})dx=$_____.

(10) 差分方程 $y_{t+1}-2y_t=2^t$ 通解为 $y_t=$_____.

(11) 设生产某产品的平均成本 $\bar{C}(Q)=1+e^{-Q}$，其中产量为 Q，则边际成本为_____.

(12) 设函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，且 $df(x,y)=ye^y dx+x(1+y)e^y dy, f(0,0)=0$，则 $f(x,y)=$_____.

(13) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&2\\0&1&1\end{pmatrix}$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量组，则向量组 $A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3$ 的秩为_____.

(14) 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=-2\}=\frac{1}{2}$，$P\{X=1\}=a$，$P\{X=3\}=b$，若 $EX=0$，则 $DX=$_____.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(15) **（本题满分 10 分）**

求 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^x\sqrt{x-t}e^t dt}{\sqrt{x^3}}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

（16）（本题满分 10 分）

计算积分 $\iint\limits_D \frac{y^3}{(1+x^2+y^4)^2}dxdy$，其中 D 是第一象限中以曲线 $y=\sqrt{x}$ 与 x 轴为边界的无界区域.

（17）（本题满分 10 分）

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)$.

（18）（本题满分 10 分）

已知方程 $\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}=k$ 在区间 $(0,\ 1)$ 内有实根，确定常数 k 的取值范围.

（19）（本题满分 10 分）

设 $a_0=1$，$a_1=0$，$a_{n+1}=\frac{1}{n+1}(na_n+a_{n-1}),(n=1,2,3,\cdots)$，$S(x)$ 为幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数.

（1）证明：幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径不小于 1；

（2）证明：$(1-x)S'(x)-xS(x)=0,x\in(-1,1)$，并求 $S(x)$ 表达式.

（20）（本题满分 11 分）

设 3 阶矩阵 $A=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值，且 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$.

（1）证明：$r(A)=2$；

（2）若 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，求方程组 $Ax=\beta$ 的通解.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

（21）（本题满分 11 分）

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-8x_1x_3+2x_2x_3$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$，求 a 的值及一个正交矩阵 Q.

（22）（本题满分 11 分）

设随机变量 X,Y 相互独立，且 X 的概率分布为 $P\{X=0\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$，$Y$ 的概率密度为

$$f(y)=\begin{cases}2y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

（1）求 $P\{Y\le EY\}$；

（2）求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

（23）（本题满分 11 分）

某工程师为了解一台天平的精度，用该天平对一物体的质量做 n 次测量，该物体的质量 μ 是已知的，设 n 次测量结果 $X_1,X_2\cdots X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$. 该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i=|X_i-\mu|(i=1,2,\cdots,n)$，利用 $Z_1,Z_2\cdots Z_n$ 估计 σ.

（1）求 Z_i 的概率密度；

（2）利用一阶矩求 σ 的矩估计量；

（3）求 σ 的最大似然估计.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取